אפיון טכני — מסמך עבודה

רשימת האפיון הטכני של הפרויקט. מסמך זה מולא על בסיס המידע שנמסר עד כה. שורות המסומנות ב-❌ הן הצעות ראשוניות או נקודות הטעונות אישור/בירור נוסף מול הלקוח, ולא עובדה סגורה.

שם הסטודנט/ים:	לקוח / ארגון:	תאריך:
רותם ושליו	חברת אריאל – פרויקט "גנים"	24/08/2026

1. האם יש תוכנות/מערכות שצריך להתממשק אליהן?

דגש: לזהות מוקדם כל מערכת חיצונית שהמוצר צריך "לדבר" איתה, ובאיזה אופן — API, Webhook, או ייצוא/ייבוא קבצים. זה משפיע ישירות על ההיתכנות ועל לוחות הזמנים.

דוגמה: *CRM (מאנדיי/הבספוט), מערכת סליקה, Google Sheets, מערכת דיוור, WhatsApp Business.*

המענה עבור הפרויקט:

בשלב זה נדרשת התממשקות אחת בלבד: קובץ Excel (XL) קיים, המשמש כמקור הנתונים הראשי של הפרויקט (נתוני גנים, ספקים ועבודות). אין כרגע צורך בהתממשקות למערכות נוספות כגון CRM, סליקה או דיוור.

❌ נקודה לבירור: האם הקובץ מקומי (על מחשב) או מאוחסן בענן (Google Sheets / Excel Online ב-OneDrive)? זה קובע אם ההתממשקות תהיה חיבור API ישיר (לקובץ בענן) או תהליך ייבוא/ייצוא ידני-תקופתי (לקובץ מקומי), והבדל זה משפיע מהותית על אפיון סעיף 3 ו-4.

---

2. באילו תוכנות ומערכות משתמשים היום, ואיך?

דגש: למפות את הכלים והתהליך כפי שהם בפועל — לא איך "אמור" לעבוד. לשאול מי עושה, מתי, ולמה כך.

דוגמה: *"המנהלת מזינה לידים ידנית באקסל, שולחת מייל, ומעדכנת סטטוס בקבוצת וואטסאפ."*

המענה עבור הפרויקט:

כיום כל התהליך מתבצע באופן ידני לחלוטין וללא מערכת ממוחשבת ייעודית. אין כלי דיגיטלי מרכזי לניהול עבודות מול ספקים (פתיחה, מעקב סטטוס, סגירה) — קובץ ה-Excel משמש בעיקר לתיעוד נתוני הגנים והספקים.

❌ נקודה לבירור: כדאי למפות איך בפועל מתבצע התיאום מול הספקים כיום (טלפון, וואטסאפ, מייל) כדי להחליט אילו ערוצי תקשורת המערכת החדשה צריכה להחליף, לשלב או להותיר כפי שהם.

---

3. Stack — פרונט, דאטה בייס, שרת, סביבת עבודה ומגבלות

דגש: להבין את הסביבה הטכנית ואת מגבלותיה: תקציב, הרשאות IT, פלטפורמות מאושרות. בפרויקט נו-קוד — לבחור פלטפורמה שמחזיקה את הצרכים. עקרונות: פשטות להתקנה ושימוש, מחיר, גמישות, מענה על צרכים עתידיים.

דוגמה: *פרונט – Bubble/Softr · דאטה – Sheets/Airtable · אוטומציה – Zapier/Make · מגבלה – "אסור כלים בענן ציבורי".*

המענה עבור הפרויקט:

טרם הוגדר Stack סופי (המידע שנמסר: "לא יודע").

❌ הצעה ראשונית בלבד, טעונה אישור — בהינתן שמקור הנתונים הוא Excel והמטרה היא ניהול עבודות מול ספקים:

- ❌ ממשק/פלטפורמה: כלי נו-קוד לניהול טבלאות ותהליכים, כגון Airtable או Glide/Softr.
- ❌ דאטה בייס: המשך עבודה מול Google Sheets כבסיס נתונים קליל, או מעבר ל-Airtable כדאטה בייס מובנה.
- ❌ אוטומציה/סנכרון מול קובץ ה-Excel הקיים: Make (Integromat) או Zapier.
- ❌ מגבלות תקציב, הרשאות IT או פלטפורמות מאושרות — לא נמסרו, יש לבדוק מול חברת אריאל.

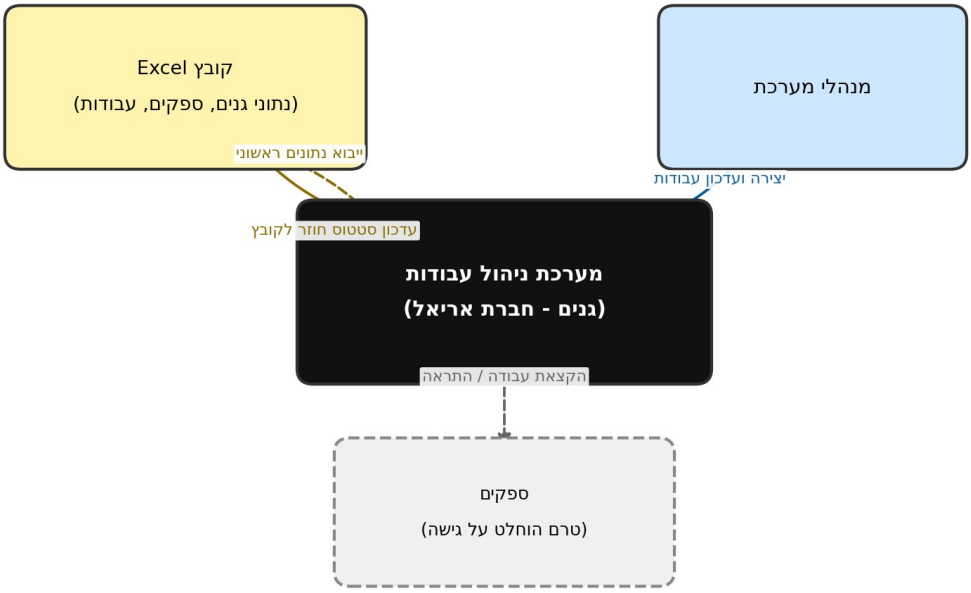
---

4. אוטומציות ואינטגרציות

אילו מערכות צריכות לדבר אחת עם השנייה? מה הכי מתאים לפרויקט שלי? אילו נתונים צריכים לעבור ומתי? צרו תרשים בקלוד והדביקו כאן.

המענה עבור הפרויקט:

קובץ ה-Excel משמש כמקור הנתונים הראשוני של המערכת (ייבוא נתוני גנים, ספקים ועבודות), ומקבל בחזרה עדכוני סטטוס. מנהלי המערכת יוצרים ומעדכנים עבודות ישירות במערכת. הקצאת עבודות והתראות לספקים מתוארת בתרשים, אך תלויה בהחלטה שטרם התקבלה (ראו הסתייגות בסעיף 6).



❌ יש להשלים ולעדכן תרשים זה לאחר קבלת החלטה סופית לגבי גישת ספקים למערכת (סעיף 6) ולגבי אופי קובץ ה-Excel (מקומי מול ענן, סעיף 1).

---

5. אבטחת מידע והצפנה של נתונים

דגש: אילו נתונים רגישים נשמרים (אישי, פיננסי, בריאותי)? מי מורשה לגשת? האם יש דרישות רגולציה?
דוגמה: *פרטי לקוחות → גישה מבוססת-תפקיד; לא לשמור מספרי כרטיס אשראי אלא רק דרך ספק סליקה.*

המענה עבור הפרויקט:

לפי המידע שנמסר, אין במערכת נתונים רגישים מיוחדים (כגון נתונים פיננסיים או בריאותיים).

❌ הסתייגות: אם קובץ ה-Excel כולל פרטי ילדים ו/או הורים (שמות, טלפונים, כתובות), מדובר במידע אישי שעשוי לחסות תחת חוק הגנת הפרטיות, גם אם אינו "רגיש" במובן הקלאסי (פיננסי/בריאותי). מומלץ להגדיר הרשאות גישה מבוססות-תפקיד בכל מקרה, ולוודא מול הלקוח אילו שדות בדיוק מופיעים בקובץ.

---

6. סוגי המשתמשים וההרשאות

דגש: להגדיר תפקידים ומה כל תפקיד רשאי לראות ולערוך. זה מעצב את מבנה הנתונים ואת הממשק.
דוגמה: *מנהל (הכל) · רכז (עריכת הפרויקטים שלו בלבד) · צופה (קריאה בלבד).*

המענה עבור הפרויקט:

מנהלי מערכת: הרשאה מלאה — צפייה ועריכה של כל הנתונים (גנים, ספקים ועבודות).

❌ ספקים: טרם הוחלט האם ייכללו כמשתמשים פעילים במערכת. אם ייכללו בעתיד, מומלץ להגביל את ההרשאה לצפייה ו/או עדכון סטטוס של העבודות המשויכות להם בלבד, ללא גישה לנתוני גנים או ספקים אחרים.

---

7. מה היכולות שאני צריכ/ה במוצר שלי?

דגש: לתרגם את הצורך לרשימת יכולות קונקרטית, ולתעדף: מה MVP הכרחי מול Nice-to-have.
דוגמה: *MVP – טופס קליטת לידים + טבלת ניהול + התראה אוטומטית. בהמשך – דשבורד וניתוחים.*

המענה עבור הפרויקט:

❌ לא הוגדרה רשימת יכולות סופית (המידע שנמסר: "לא מכיר"). להלן הצעה ראשונית לדיון עם הלקוח, טעונה אישור:

MVP הכרחי:

- ❌ טבלת ניהול גנים (שם, כתובת, איש קשר).

- ❌ טבלת ניהול ספקים (שם חברה, תחום שירות, פרטי קשר).
- ❌ יצירת עבודה ומעקב סטטוס, בשיוך לגן מסוים ולספק מסוים (פתוח / בטיפול / הושלם).
- ❌ ייבוא נתונים ראשוני מקובץ ה-Excel הקיים.
- ❌ התראה אוטומטית למנהל בעת פתיחת עבודה חדשה או שינוי סטטוס.

Nice-to-have (בהמשך):

- ❌ דשבורד וניתוחים — כמות עבודות פתוחות לפי גן/ספק, זמני טיפול ממוצעים.
- ❌ פורטל ספקים לעדכון סטטוס עצמאי (בכפוף להחלטה בסעיף 6).
- ❌ תזכורות אוטומטיות על עבודות שלא הושלמו בזמן.

---

8. מידול נתונים

דגש: להגדיר את הישויות (Entities), השדות שלהן והקשרים ביניהן — לפני שבונים. זהו השלד של המערכת.
דוגמה: *"לקוח" (שם, טלפון, סטטוס) מקושר ל"פרויקט" (יחיד-לרבים); "פרויקט" מקושר ל"משימות".*

המענה עבור הפרויקט:

❌ לא הוגדר מידול נתונים (המידע שנמסר: "לא מכיר"). להלן הצעה ראשונית לדיון עם הלקוח, טעונה אישור:

- ❌ גן (שם, כתובת, איש קשר, טלפון).
- ❌ ספק (שם חברה, תחום שירות, איש קשר, טלפון).
- ❌ עבודה (תיאור, סטטוס, תאריך פתיחה, תאריך סגירה) — מקושרת לגן אחד ולספק אחד.
- ❌ משתמש מערכת (שם, תפקיד/הרשאה).

❌ קשרים מוצעים: גן אחד מקושר למספר עבודות (יחיד-לרבים); ספק אחד מקושר למספר עבודות (יחיד-לרבים); כל עבודה מקושרת לגן אחד ולספק אחד בלבד.